Universidad de las fuerzas armadas ESPE

Nombre: Luis Moposita

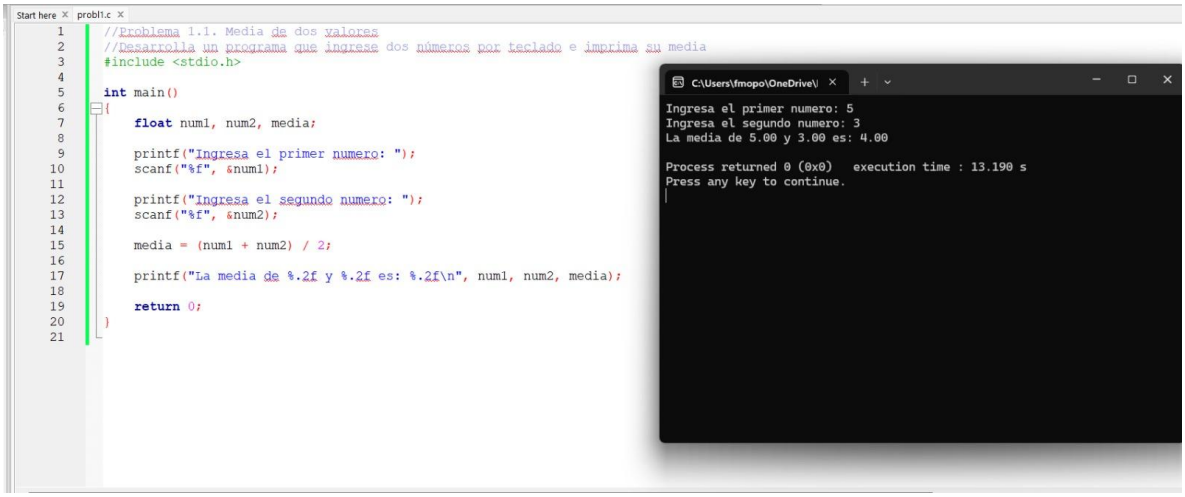
NRC: 36446

Fecha: 23-10-2026

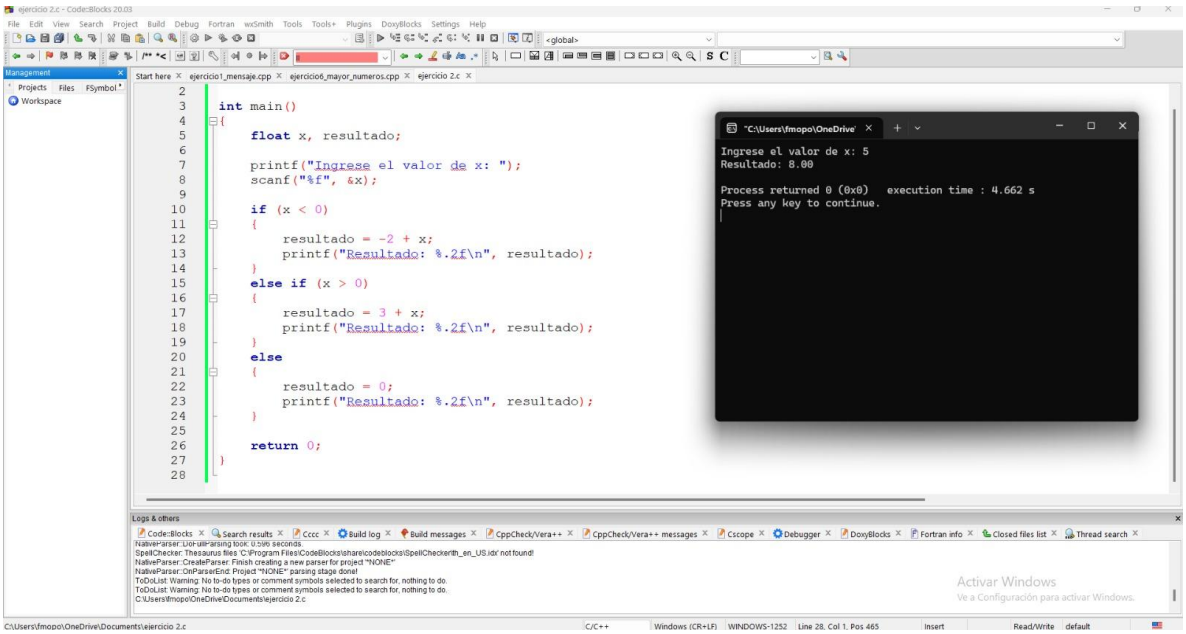
Carrera: Ing. Telecomunicaciones

Departamento: Electrónica y Telecomunicaciones

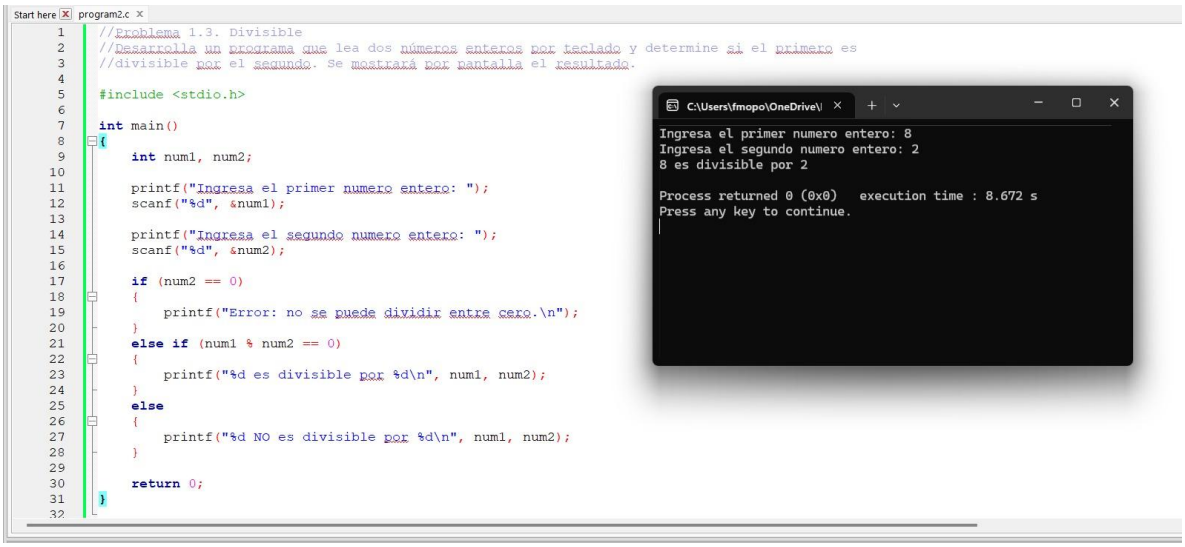
Problema 1



Problema 2



Problema 3



```c
//Problema 1.3. Divisible
//Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es
//divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int num1, num2;

    printf("Ingresa el primer numero entero: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Ingresa el segundo numero entero: ");
    scanf("%d", &num2);

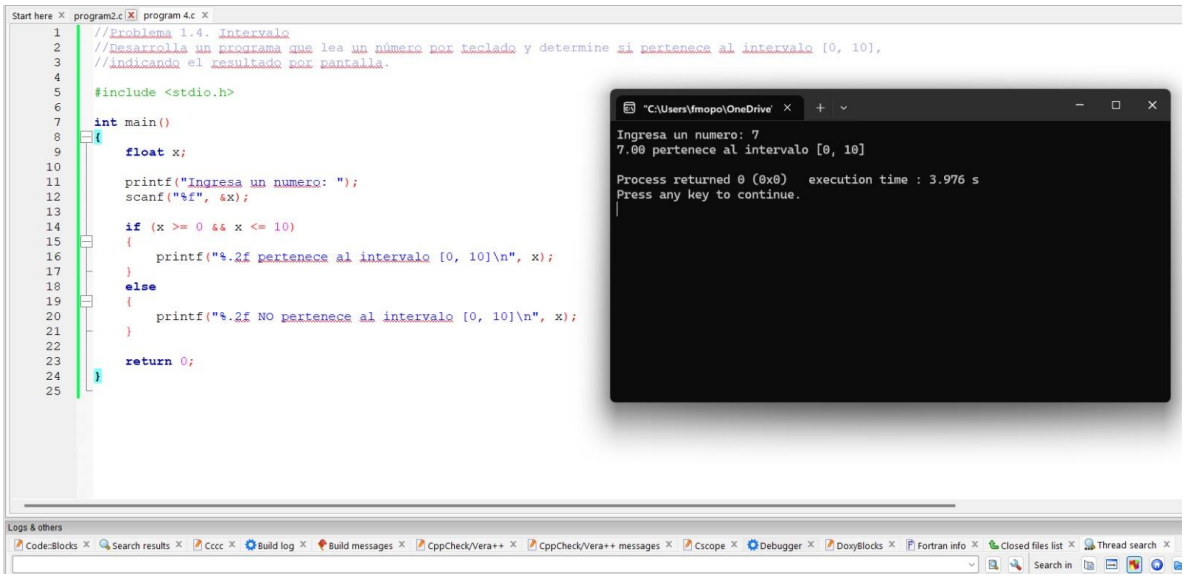
    if (num2 == 0)
    {
        printf("Error: no se puede dividir entre cero.\n");
    }
    else if (num1 % num2 == 0)
    {
        printf("%d es divisible por %d\n", num1, num2);
    }
    else
    {
        printf("%d NO es divisible por %d\n", num1, num2);
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa el primer numero entero: 8
Ingresa el segundo numero entero: 2
8 es divisible por 2

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.672 s
Press any key to continue.
```

Problema 4



```c
//Problema 1.4. Intervalo
//Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10],
//indicando el resultado por pantalla.

#include <stdio.h>

int main()
{
    float x;

    printf("Ingresa un numero: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x >= 0 && x <= 10)
    {
        printf("%.2f pertenece al intervalo [0, 10]\n", x);
    }
    else
    {
        printf("%.2f NO pertenece al intervalo [0, 10]\n", x);
    }

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\fmopo\OneDrive"
Ingresa un numero: 7
7.00 pertenece al intervalo [0, 10]

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.976 s
Press any key to continue.
```

Problema 5

```c
//Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo
//Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de
//segundos que dura un evento, y calcula y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y
//segundos representa.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int c, dias, horas, minutos, segundos, resto;

    printf("Ingresa el numero de segundos: ");
    scanf("%d", &c);

    dias = c / (24 * 60 * 60);
    resto = c % (24 * 60 * 60);

    horas = resto / (60 * 60);
    resto = resto % (60 * 60);

    minutos = resto / 60;
    segundos = resto % 60;

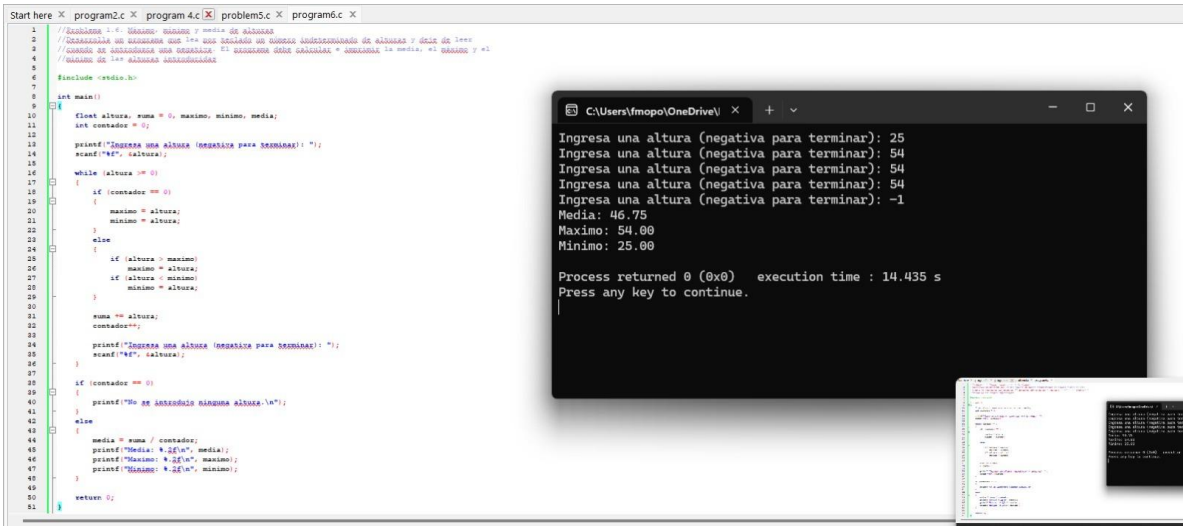
    printf("%d segundos equivalen a:\n", c);
    printf("%d dias, %d horas, %d minutos y %d segundos\n", dias, horas, minutos, segundos);

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa el numero de segundos: 10000
10000 segundos equivalen a:
0 dias, 2 horas, 46 minutos y 40 segundos

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.872 s
Press any key to continue.
```

Problema 6



Problema 7

```c
//Problema 1.7. Raiz cuadrada entera
//Desarrolla un programa que calcula la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo
//dado, que se define como el mayor número entero R > 0 tal que R² ≤ N.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int N, i, R;

    printf("Ingresa un numero entero positivo N: ");
    scanf("%d", &N);

    if (N <= 0)
    {
        printf("Error: N debe ser positivo.\n");
    }
    else
    {
        i = 1;
        while (i * i <= N)
        {
            i++;
        }

        R = i - 1;

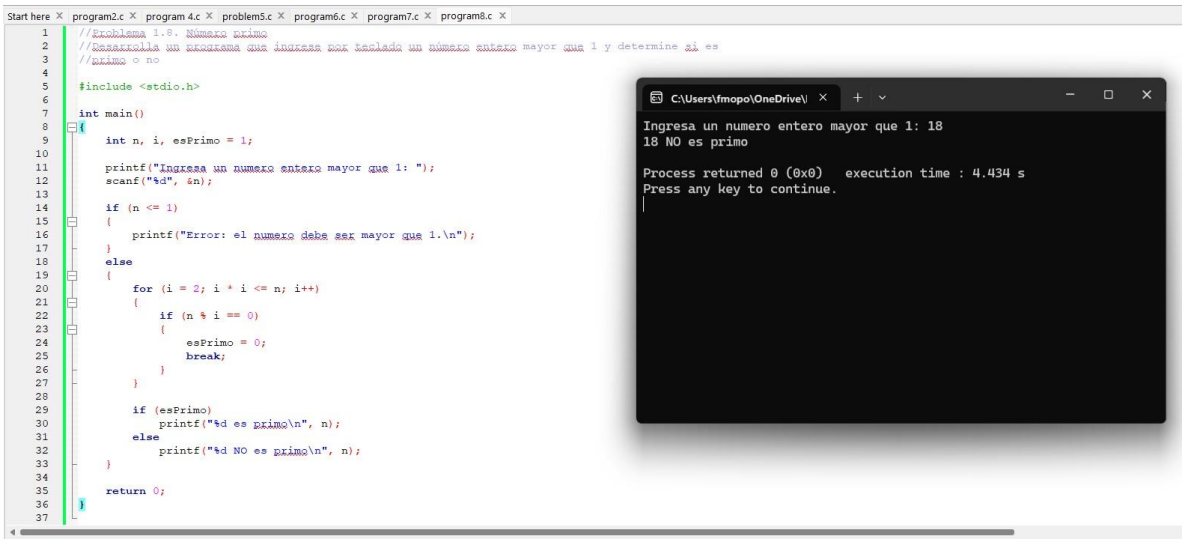
        printf("La raiz cuadrada entera por defecto de %d es %d\n", N, R);
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un numero entero positivo N: 30
La raiz cuadrada entera por defecto de 30 es 5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.166 s
Press any key to continue.
```

Problema 8



```c
//Problema 1.8. Número primo
//Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es
//primo o no

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i, esPrimo = 1;

    printf("Ingresa un numero entero mayor que 1: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 1)
    {
        printf("Error: el numero debe ser mayor que 1.\n");
    }
    else
    {
        for (i = 2; i * i <= n; i++)
        {
            if (n % i == 0)
            {
                esPrimo = 0;
                break;
            }
        }

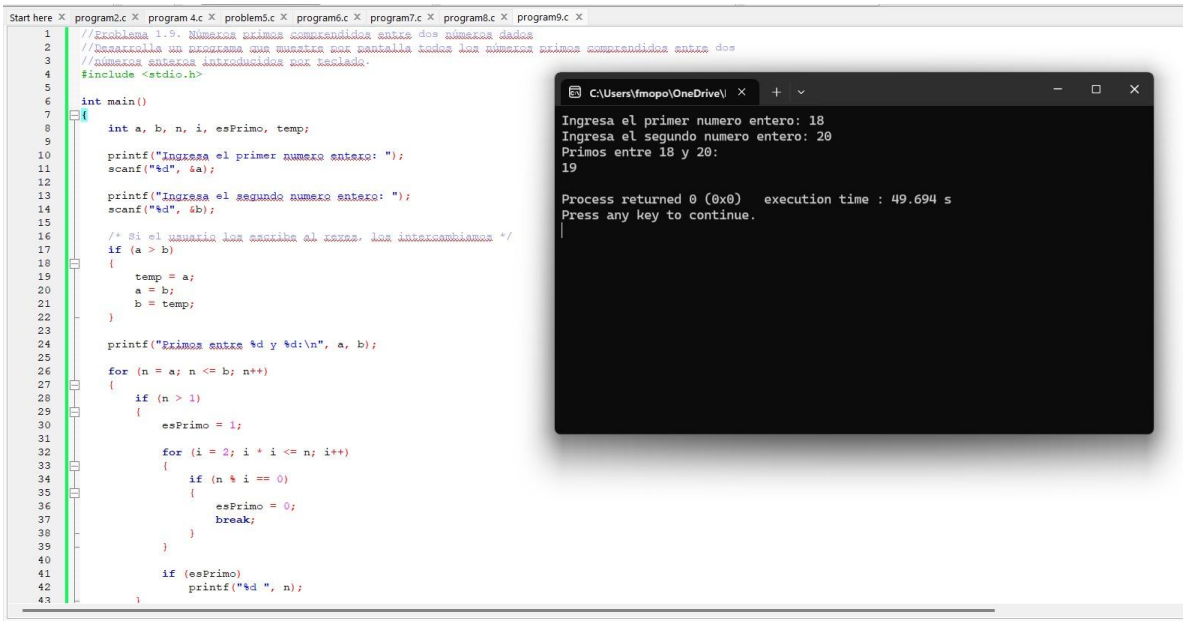
        if (esPrimo)
            printf("%d es primo\n", n);
        else
            printf("%d NO es primo\n", n);
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un numero entero mayor que 1: 18
18 NO es primo

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.434 s
Press any key to continue.
```

Problema 9



```c
//Problema 1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados
//Desarrolla un programa que muestra por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos
//números enteros introducidos por teclado.
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, n, i, esPrimo, temp;

    printf("Ingresa el primer numero entero: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Ingresa el segundo numero entero: ");
    scanf("%d", &b);

    /* Si el usuario los escribe al revés, los intercambiamos */
    if (a > b)
    {
        temp = a;
        a = b;
        b = temp;
    }

    printf("Primos entre %d y %d:\n", a, b);

    for (n = a; n <= b; n++)
    {
        if (n > 1)
        {
            esPrimo = 1;

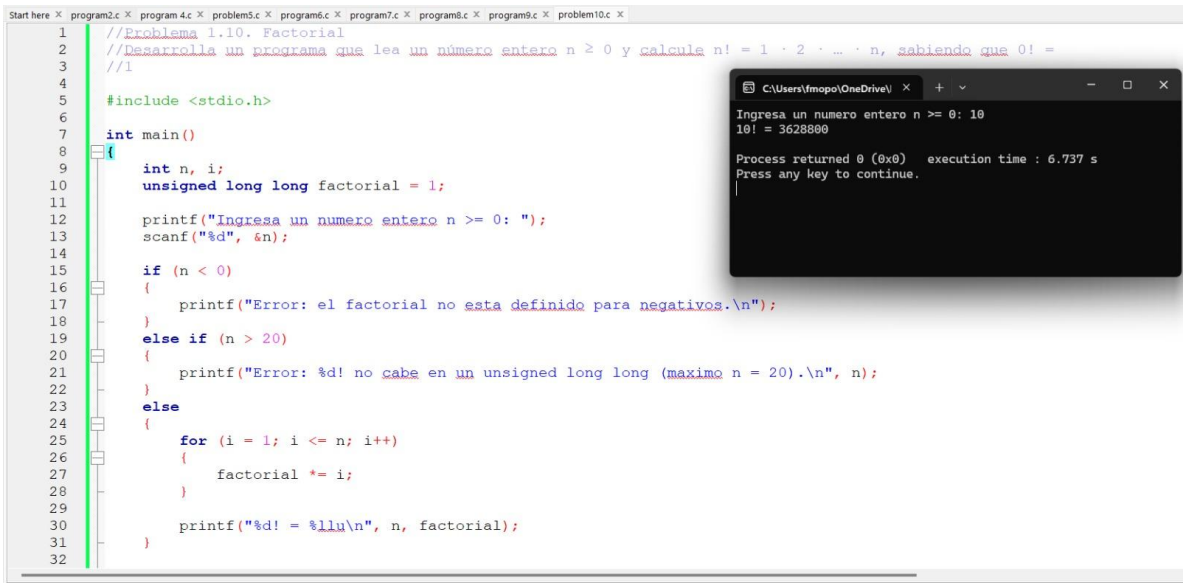
            for (i = 2; i * i <= n; i++)
            {
                if (n % i == 0)
                {
                    esPrimo = 0;
                    break;
                }
            }

            if (esPrimo)
                printf("%d ", n);
        }
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa el primer numero entero: 18
Ingresa el segundo numero entero: 20
Primos entre 18 y 20:
19

Process returned 0 (0x0)   execution time : 49.694 s
Press any key to continue.
```

Problema 10



```c
//Problema 1.10. Factorial
//Desarrolla un programa que lea un número entero n ≥ 0 y calcule n! = 1 · 2 · … · n, sabiendo que 0! =
//1

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i;
    unsigned long long factorial = 1;

    printf("Ingresa un numero entero n >= 0: ");
    scanf("%d", &n);

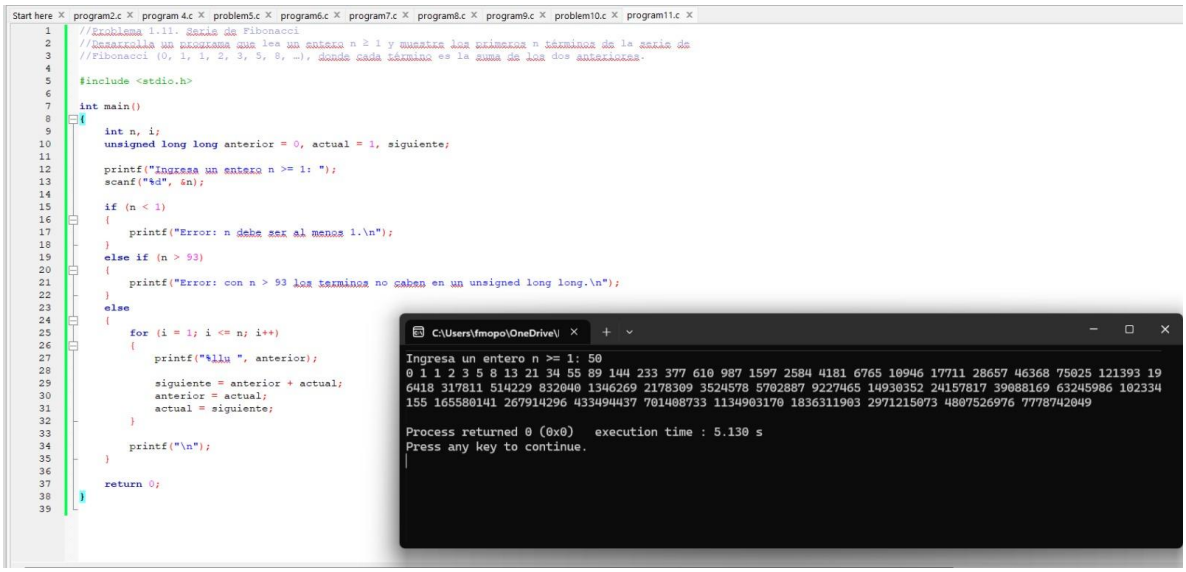
    if (n < 0)
    {
        printf("Error: el factorial no esta definido para negativos.\n");
    }
    else if (n > 20)
    {
        printf("Error: %d! no cabe en un unsigned long long (maximo n = 20).\n", n);
    }
    else
    {
        for (i = 1; i <= n; i++)
        {
            factorial *= i;
        }

        printf("%d! = %llu\n", n, factorial);
    }
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un numero entero n >= 0: 10
10! = 3628800

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.737 s
Press any key to continue.
```

Problema 11



```c
//Problema 1.11. Serie de Fibonacci
//Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y muestre los primeros n términos de la serie de
//Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …), donde cada término es la suma de los dos anteriores.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i;
    unsigned long long anterior = 0, actual = 1, siguiente;

    printf("Ingresa un entero n >= 1: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n < 1)
    {
        printf("Error: n debe ser al menos 1.\n");
    }
    else if (n > 93)
    {
        printf("Error: con n > 93 los terminos no caben en un unsigned long long.\n");
    }
    else
    {
        for (i = 1; i <= n; i++)
        {
            printf("%llu ", anterior);

            siguiente = anterior + actual;
            anterior = actual;
            actual = siguiente;
        }

        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un entero n >= 1: 50
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 10946 17711 28657 46368 75025 121393 19
6418 317811 514229 832040 1346269 2178309 3524578 5702887 9227465 14930352 24157817 39088169 63245986 102334
155 165580141 267914296 433494437 701408733 1134903170 1836311903 2971215073 4807526976 7778742049

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.130 s
Press any key to continue.
```

Problema 12

```c
//Problema 1.12. Suma de digitos
//Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus digitos.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, copia, digito, suma = 0;

    printf("Ingresa un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 0)
    {
        printf("Error: el numero debe ser positivo.\n");
    }
    else
    {
        copia = n;

        while (copia > 0)
        {
            digito = copia % 10;
            suma += digito;
            copia = copia / 10;
        }

        printf("La suma de los digitos de %d es %d\n", n, suma);
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un entero positivo: 14
La suma de los digitos de 14 es 5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.571 s
Press any key to continue.
```

Problema 13

```c
//Problema 1.13. Número capicúa
//Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicúa, es decir, si se lee igual
//de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, copia, digito;
    long long invertido = 0;

    printf("Ingresa un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 0)
    {
        printf("Error: el numero debe ser positivo.\n");
    }
    else
    {
        copia = n;

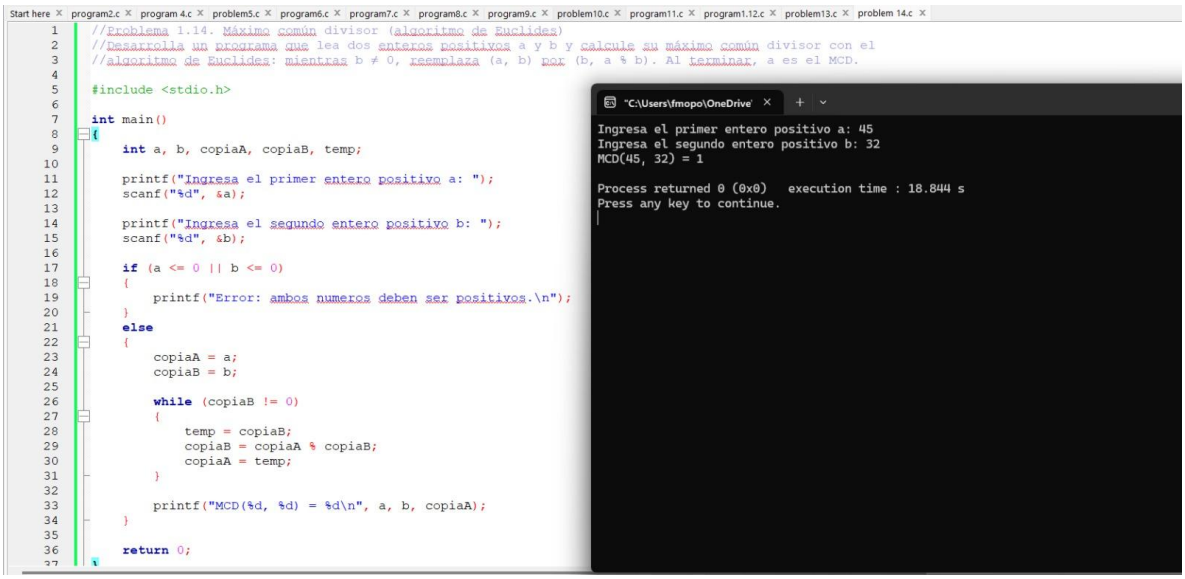
        while (copia > 0)
        {
            digito = copia % 10;
            invertido = invertido * 10 + digito;
            copia = copia / 10;
        }

        if (invertido == n)
            printf("%d es capicua\n", n);
        else
            printf("%d NO es capicua\n", n);
    }
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un entero positivo: 88
88 es capicua

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.970 s
Press any key to continue.
```

Problema 14



```c
//Problema 1.14. Máximo común divisor (algoritmo de Euclides)
//Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b y calcule su máximo común divisor con el
//algoritmo de Euclides: mientras b ≠ 0, reemplaza (a, b) por (b, a % b). Al terminar, a es el MCD.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, copiaA, copiaB, temp;

    printf("Ingresa el primer entero positivo a: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Ingresa el segundo entero positivo b: ");
    scanf("%d", &b);

    if (a <= 0 || b <= 0)
    {
        printf("Error: ambos numeros deben ser positivos.\n");
    }
    else
    {
        copiaA = a;
        copiaB = b;

        while (copiaB != 0)
        {
            temp = copiaB;
            copiaB = copiaA % copiaB;
            copiaA = temp;
        }

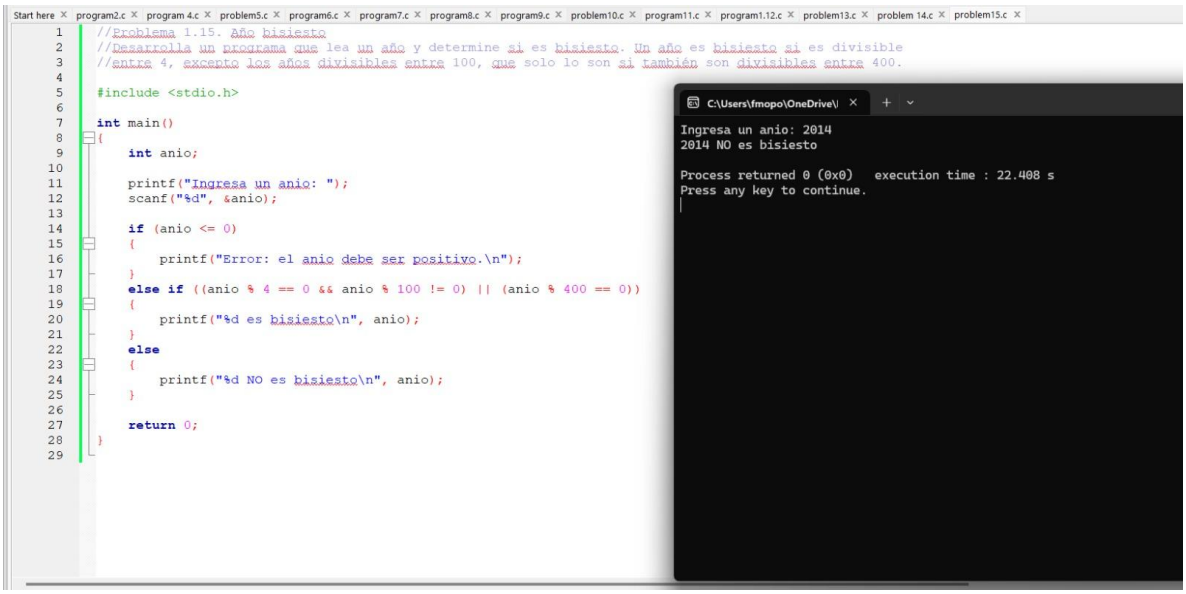
        printf("MCD(%d, %d) = %d\n", a, b, copiaA);
    }

    return 0;
```

```
"C:\Users\fmopo\OneDrive
Ingresa el primer entero positivo a: 45
Ingresa el segundo entero positivo b: 32
MCD(45, 32) = 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 18.844 s
Press any key to continue.
```

Problema 15



```c
//Problema 1.15. Año bisiesto
//Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible
//entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int anio;

    printf("Ingresa un anio: ");
    scanf("%d", &anio);

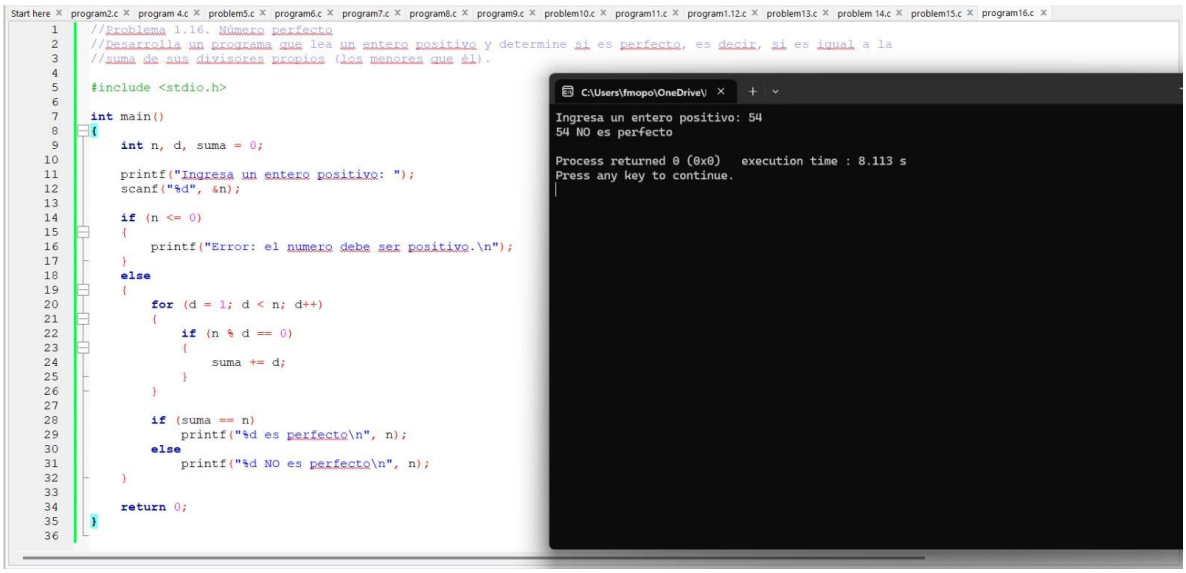
    if (anio <= 0)
    {
        printf("Error: el anio debe ser positivo.\n");
    }
    else if ((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0))
    {
        printf("%d es bisiesto\n", anio);
    }
    else
    {
        printf("%d NO es bisiesto\n", anio);
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un anio: 2014
2014 NO es bisiesto

Process returned 0 (0x0)   execution time : 22.408 s
Press any key to continue.
```

Problema 16



```c
//Problema 1.16. Número perfecto
//Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir, si es igual a la
//suma de sus divisores propios (los menores que él).

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, d, suma = 0;

    printf("Ingresa un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 0)
    {
        printf("Error: el numero debe ser positivo.\n");
    }
    else
    {
        for (d = 1; d < n; d++)
        {
            if (n % d == 0)
            {
                suma += d;
            }
        }

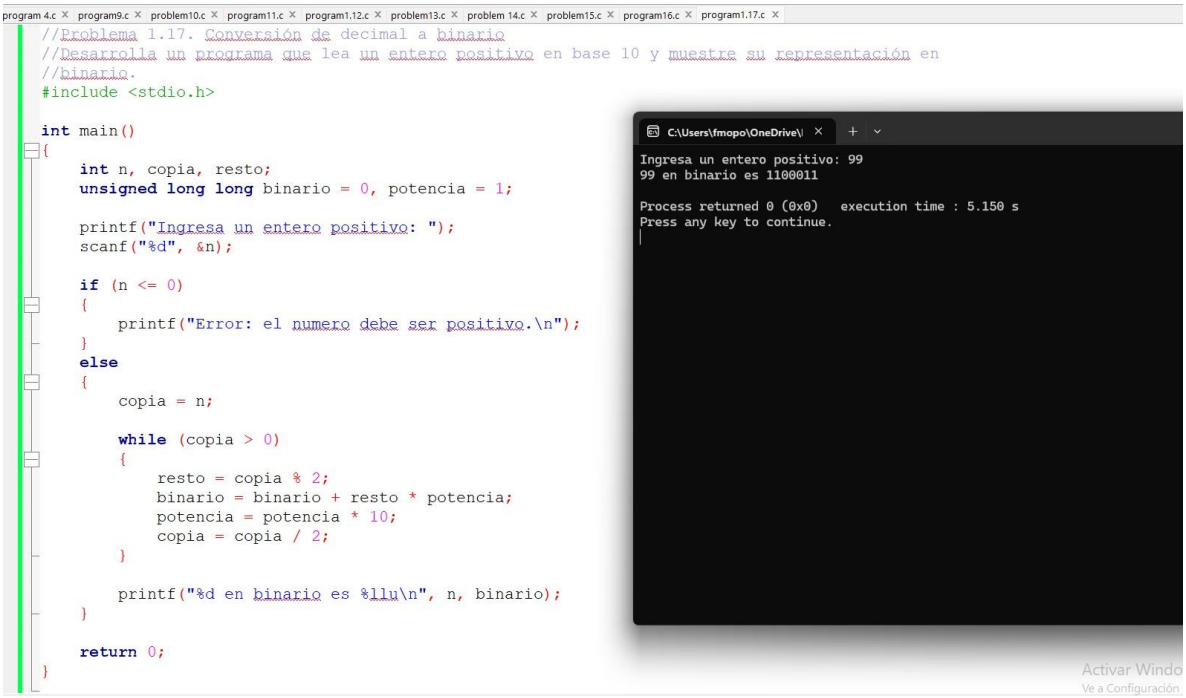
        if (suma == n)
            printf("%d es perfecto\n", n);
        else
            printf("%d NO es perfecto\n", n);
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un entero positivo: 54
54 NO es perfecto

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.113 s
Press any key to continue.
```

Problema 17



```c
//Problema 1.17. Conversión de decimal a binario
//Desarrolla un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en
//binario.
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, copia, resto;
    unsigned long long binario = 0, potencia = 1;

    printf("Ingresa un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 0)
    {
        printf("Error: el numero debe ser positivo.\n");
    }
    else
    {
        copia = n;

        while (copia > 0)
        {
            resto = copia % 2;
            binario = binario + resto * potencia;
            potencia = potencia * 10;
            copia = copia / 2;
        }

        printf("%d en binario es %llu\n", n, binario);
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un entero positivo: 99
99 en binario es 1100011

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.150 s
Press any key to continue.
```

Activar Windo
Ve a Configuración

Problema 18

```c
//Problema 1.18. Triángulo de asteriscos
//Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y dibuje por pantalla un triángulo rectángulo de n
//filas, donde la fila i tiene i asteriscos.

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i, j;

    printf("Ingresa un entero n >= 1: ");
    scanf("%d", &n);

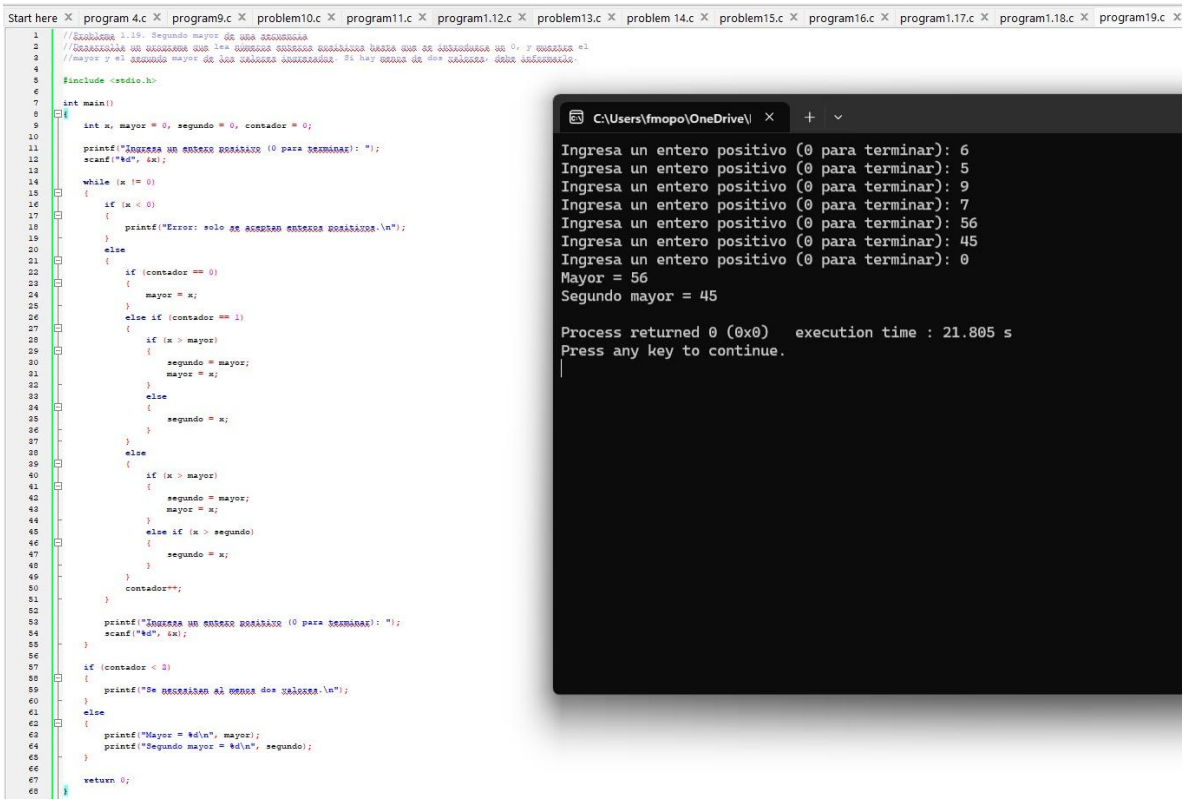
    if (n < 1)
    {
        printf("Error: n debe ser al menos 1.\n");
    }
    else
    {
        for (i = 1; i <= n; i++)
        {
            for (j = 1; j <= i; j++)
            {
                printf("*");
            }
            printf("\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

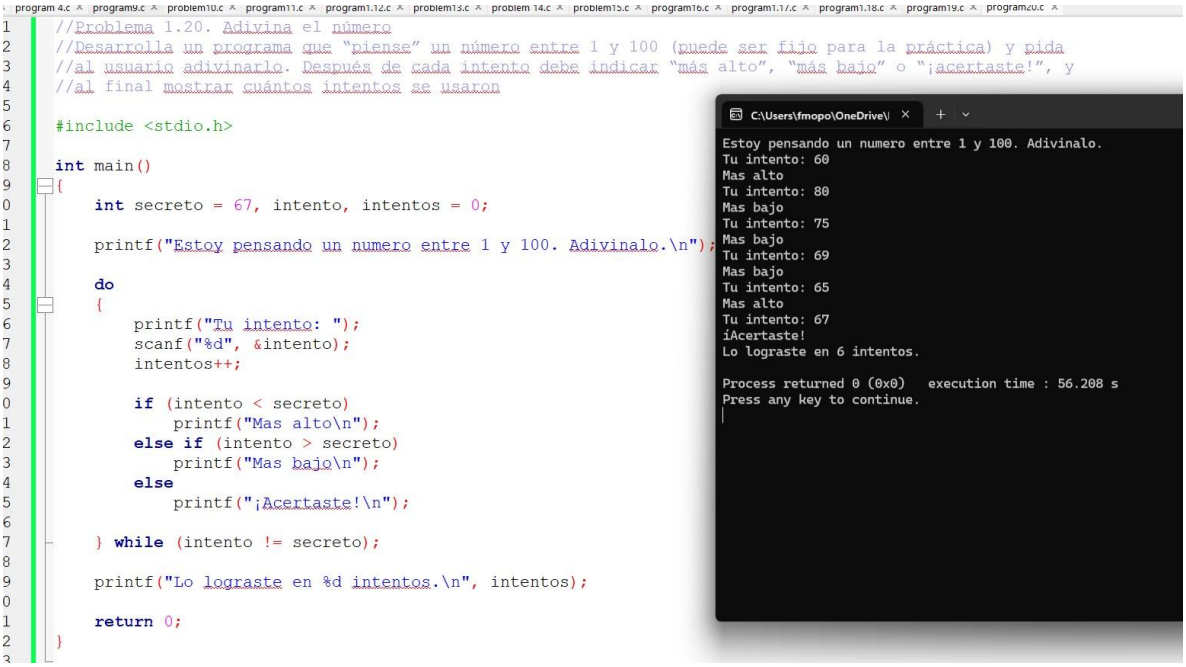
```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Ingresa un entero n >= 1: 3
*
**
***

Process returned 0 (0x0)   execution time : 10.937 s
Press any key to continue.
```

Problema 19



Problema 20



```c
//Problema 1.20. Adivina el número
//Desarrolla un programa que "piense" un número entre 1 y 100 (puede ser fijo para la práctica) y pida
//al usuario adivinarlo. Después de cada intento debe indicar "más alto", "más bajo" o "¡acertaste!", y
//al final mostrar cuántos intentos se usaron

#include <stdio.h>

int main()
{
    int secreto = 67, intento, intentos = 0;

    printf("Estoy pensando un numero entre 1 y 100. Adivinalo.\n");

    do
    {
        printf("Tu intento: ");
        scanf("%d", &intento);
        intentos++;

        if (intento < secreto)
            printf("Mas alto\n");
        else if (intento > secreto)
            printf("Mas bajo\n");
        else
            printf("¡Acertaste!\n");

    } while (intento != secreto);

    printf("Lo lograste en %d intentos.\n", intentos);

    return 0;
}
```

```
C:\Users\fmopo\OneDrive\
Estoy pensando un numero entre 1 y 100. Adivinalo.
Tu intento: 60
Mas alto
Tu intento: 80
Mas bajo
Tu intento: 75
Mas bajo
Tu intento: 69
Mas bajo
Tu intento: 65
Mas alto
Tu intento: 67
¡Acertaste!
Lo lograste en 6 intentos.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 56.208 s
Press any key to continue.
```